APLIKASI PENCATATAN KEUANGAN HARIAN MAHASISWA

Laporan Kemajuan

Disusun Oleh:

Ketua :33126110602 Yosefina R.Pakpahan Anggota :3312611061 Sovia Elsiana



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

IDENTITAS PROYEK

Kode	**:** PBLIF1-MA01
Pengusul Proyek	**:** Dwi Amalia Purnamasari,S.T,M.Cs
Manajer proyek	**:**
Co Manpro	**:** Athailah S.Kom
Judul Proyek	**:** Aplikasi Pencatatan Keuangan Harian Mahasiswa
Luaran	**:** Aplikasi web pencatatan keuangan harian mahasiswa (registrasi/login, CRUD kategori dan transaksi pemasukan/pengeluaran, pencarian/filter, rekap pelaporan, dan dashboard saldo), basis data, serta laporan proyek.
Klien/Pelanggan	**:** Mahasiswa
Pengarah (Dosen & Laboran mata kuliah PBL)	**:** 1. Athailah S.Kom (IF101) 2. Cyntia Lasmi Andesti, S.Kom., M.Kom (IF103) 3. Gilang Bagus Ramadhan, A.Md. Kom (IF104) 4. Evaliata Br. Sembiring, S.Kom., M.Cs (IF102) 5. Dwi Ely Kurniawan, S.Pd., M.Kom (IF105) 6. Siti Noor Chayati, S.T., M.Sc (IF106) 7. Recy Harviani Zurwanty,S.Pd,M.Pd (PK2IF)
Kontribusi Tim	**:** *Mahasiswa 1*: Modul Pemasukan – registrasi dan login (FR-01, FR-02), kelola kategori pemasukan (FR-03), kelola transaksi pemasukan (FR-05), cari/filter pemasukan (FR-07), dan rekap pemasukan (FR-09). *Mahasiswa 2*: Modul Pengeluaran – kelola kategori pengeluaran (FR-04), kelola transaksi pengeluaran (FR06), cari/filter pengeluaran (FR-08), rekap pengeluaran (FR-10), serta dashboard total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo (FR-1

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Tujuan 5
1.3. Manfaat 6
BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN 7
2.1. Gambaran Umum Sistem 7
2.2. Perancangan 7
2.2.1.Kebutuhan Fungsional.....8
2.2.2.Kebutuhan Non-Fungsional.....8
2.2.3.Perancangan Antarmuka(wireframe).....9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional 8
Tabel 2. Kebutuhan Non-Fungsional 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Umum Sistem Aplikasi Pencatatan Keuangan Harian Mahasiswa 10
Gambar 2. Wireframe Halaman Registrasi 10
Gambar 3. Wireframe Halaman Login 10
Gambar 4. Wireframe Halaman Dashboard 10
Gambar 5. Wireframe Halaman Kategori 10
Gambar 6. Wireframe Halaman Transaksi 10
Gambar 7. Wireframe Halaman Laporan 10

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahasiswa umumnya mengelola uang saku atau dana bulanan yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti makan, transportasi, biaya perkuliahan, pembelian perlengkapan, dan kebutuhan sosial. Pengeluaran tersebut sering terjadi dalam jumlah kecil tetapi berulang setiap hari. Tanpa pencatatan yang teratur, mahasiswa sulit mengetahui ke mana uangnya digunakan sehingga dana kerap habis sebelum akhir bulan.

Pada praktiknya, pencatatan keuangan masih banyak dilakukan secara manual di buku catatan atau hanya mengandalkan ingatan. Cara ini rentan terhadap data yang terlewat dan kesalahan hitung, serta menyulitkan mahasiswa ketika ingin mengetahui total pemasukan, total pengeluaran, dan sisa saldo pada suatu periode. Di sisi lain, aplikasi keuangan yang sudah ada sering memiliki fitur yang luas dan kompleks, sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan pencatatan harian mahasiswa yang sederhana.

Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi pencatatan keuangan harian yang dapat membantu mahasiswa mencatat setiap transaksi keuangan secara mudah, cepat, dan terorganisir. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau pemasukan dan pengeluaran, mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori tertentu, serta melihat laporan keuangan secara berkala. Dengan adanya aplikasi tersebut, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, menumbuhkan kebiasaan hidup hemat, serta membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Dengan demikian, mahasiswa dapat memantau kondisi keuangannya secara teratur dan mengambil keputusan pengeluaran dengan lebih bijak.

1.2. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun Aplikasi Pencatatan Keuangan Harian Mahasiswa yang membantu mahasiswa mencatat dan memantau pemasukan serta pengeluaran hariannya. Secara khusus, tujuan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan fitur registrasi dan login agar setiap mahasiswa memiliki data keuangan pribadi yang terpisah dari pengguna lain.
2. Menyediakan fitur pengelolaan kategori serta transaksi pemasukan dan pengeluaran, meliputi tambah, lihat, ubah, dan hapus data.
3. Menyediakan fitur pencarian dan penyaringan transaksi agar data dapat ditemukan dengan cepat.
4. Menyediakan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran serta perhitungan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo secara otomatis.
5. Menghasilkan aplikasi yang seluruh kebutuhan fungsionalnya (FR-01 sampai FR-11) berjalan sesuai spesifikasi dan dapat dibuktikan melalui pengujian fungsional.
6. Memudahkan mahasiswa dalam mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran harian.
7. Membantu mahasiswa mengetahui kondisi keuangan secara real-time melalui laporan keuangan yang terorganisir.
8. Membantu mahasiswa dalam menyusun anggaran dan mengelola uang saku dengan lebih bijaksana.
9. Menyediakan fitur pengelompokan transaksi berdasarkan kategori, seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan pribadi.
10. Menampilkan riwayat transaksi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan.
11. Meningkatkan literasi dan kesadaran finansial mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.

1.3. Manfaat

a) Manfaat teoritis/ilmiah.

1. Menambah referensi penelitian di bidang teknologi informasi, khususnya pengembangan sistem informasi dan aplikasi keuangan pribadi.
2. Menjadi bahan kajian mengenai penerapan teknologi digital dalam membantu pengelolaan keuangan mahasiswa.
3. Memberikan kontribusi akademik terkait pengembangan aplikasi berbasis pencatatan transaksi keuangan yang sederhana dan efektif.
4. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas sistem pencatatan keuangan, literasi keuangan, maupun aplikasi mobile dan web.
5. Mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, seperti analisis sistem, perancangan basis data, pemrograman, dan manajemen keuangan dalam bentuk aplikasi nyata.

b) Manfaat praktis.

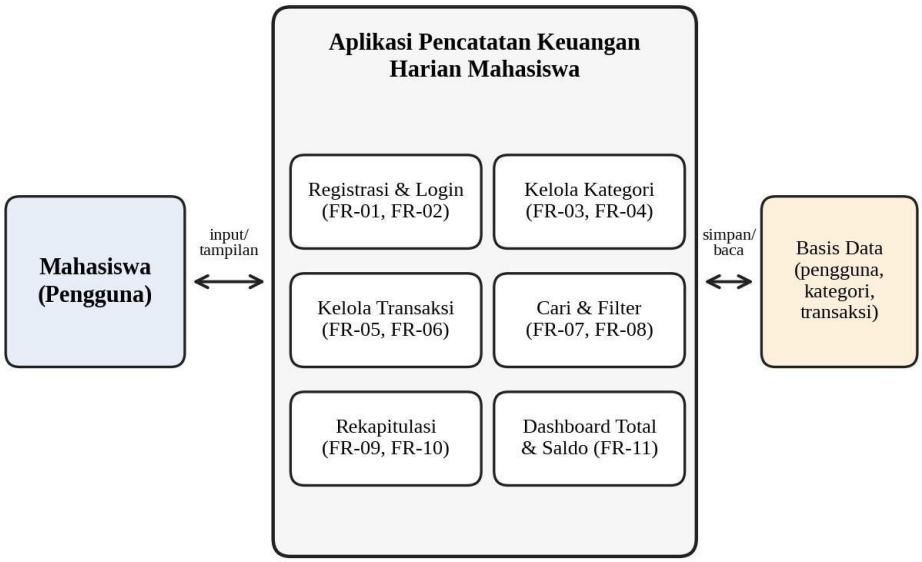
Bagi mahasiswa:

1. Membantu mencatat pemasukan dan pengeluaran harian secara teratur.
2. Memudahkan pemantauan kondisi keuangan pribadi.
3. Mengurangi risiko pemborosan dan meningkatkan kebiasaan menabung.
4. Membantu perencanaan anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.

BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1. Gambaran Umum Sistem

Sistem yang dikembangkan adalah aplikasi pencatatan keuangan harian berbasis web sebagai solusi atas pencatatan keuangan manual yang tidak teratur. Pengguna, yaitu mahasiswa, terlebih dahulu melakukan registrasi dan login. Setelah masuk, pengguna menyiapkan kategori pemasukan dan pengeluaran, kemudian mencatat transaksi harian sesuai kategori tersebut. Data transaksi dapat dicari dan disaring berdasarkan kriteria tertentu, lalu direkapitulasi pada halaman laporan. Dashboard menampilkan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo yang dihitung otomatis dari seluruh transaksi pengguna. Gambaran umum sistem dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Gambaran Umum Sistem Aplikasi Pencatatan Keuangan Harian Mahasiswa

Aktor yang terlibat dalam sistem hanya satu, yaitu mahasiswa sebagai pengguna. Mahasiswa dapat melakukan registrasi dan login, mengelola kategori pemasukan dan pengeluaran, mengelola transaksi pemasukan dan pengeluaran, melakukan pencarian dan penyaringan data, serta melihat rekapitulasi keuangan. Karena hanya terdapat satu aktor, hak akses dibedakan per akun: setiap mahasiswa hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.

2.2. Perancangan

Perancangan aplikasi pencatatan keuangan harian mahasiswa disusun berdasarkan metode CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) agar proses dari analisis kebutuhan sampai sistem siap dipakai berjalan terstruktur. Aplikasi dibagi menjadi modul-modul yang menangani siklus data keuangan harian, mulai dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran sampai pelaporan saldo. Setiap modul dibuat terpisah dengan peran yang jelas antara pengelolaan data master (kategori) dan data transaksi, sehingga bisa dikembangkan dan diuji secara independent.



2.2.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional yang harus disediakan oleh aplikasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional

Kode	**Kebutuhan**
FR-01	Pengguna (mahasiswa) dapat melakukan registrasi akun baru.
FR-02	Pengguna (mahasiswa) dapat melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar.
FR-03	Pengguna dapat mengelola kategori pemasukan (menambah, melihat, mengubah, dan menghapus).
FR-04	Pengguna dapat mengelola kategori pengeluaran (menambah, melihat, mengubah, dan menghapus).
FR-05	Pengguna dapat mengelola transaksi pemasukan (menambah, melihat, mengubah, dan menghapus).
FR-06	Pengguna dapat mengelola transaksi pengeluaran (menambah, melihat, mengubah, dan menghapus).
FR-07	Pengguna dapat mencari dan menyaring data transaksi pemasukan.
FR-08	Pengguna dapat mencari dan menyaring data transaksi pengeluaran.
FR-09	Pengguna dapat melihat rekapitulasi pemasukan.
FR-10	Pengguna dapat melihat rekapitulasi pengeluaran.
FR-11	Pengguna dapat melihat total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo.

2.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Non-Fungsional

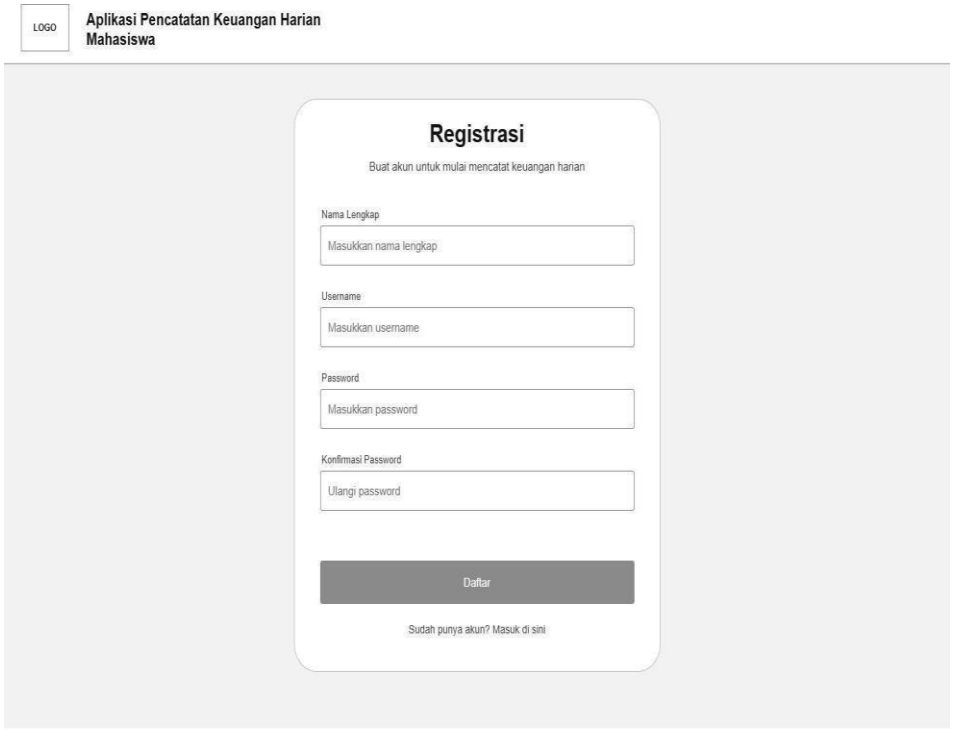
Kode	**Kebutuhan**
NFR-01	Antarmuka, label, dan pesan kesalahan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami oleh mahasiswa.
NFR-02	Kata sandi pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi (hash), dan setiap pengguna hanya dapat melihat serta mengubah data keuangannya sendiri.
NFR-03	Seluruh masukan divalidasi, misalnya kolom wajib terisi, nominal berupa angka lebih dari nol, dan tanggal bernilai valid.
NFR-04	Total pemasukan, total pengeluaran, saldo, dan rekapitulasi dihitung otomatis dan harus selalu sesuai dengan data transaksi yang tersimpan.
NFR-05	Tampilan aplikasi sederhana, konsisten, dan dapat diakses melalui peramban pada laptop maupun ponsel.
NFR-06	Pencatatan satu transaksi dapat dilakukan dalam beberapa langkah singkat agar mudah dilakukan setiap hari.

2.2.3. **Perancangan Antarmuka (Wireframe)**

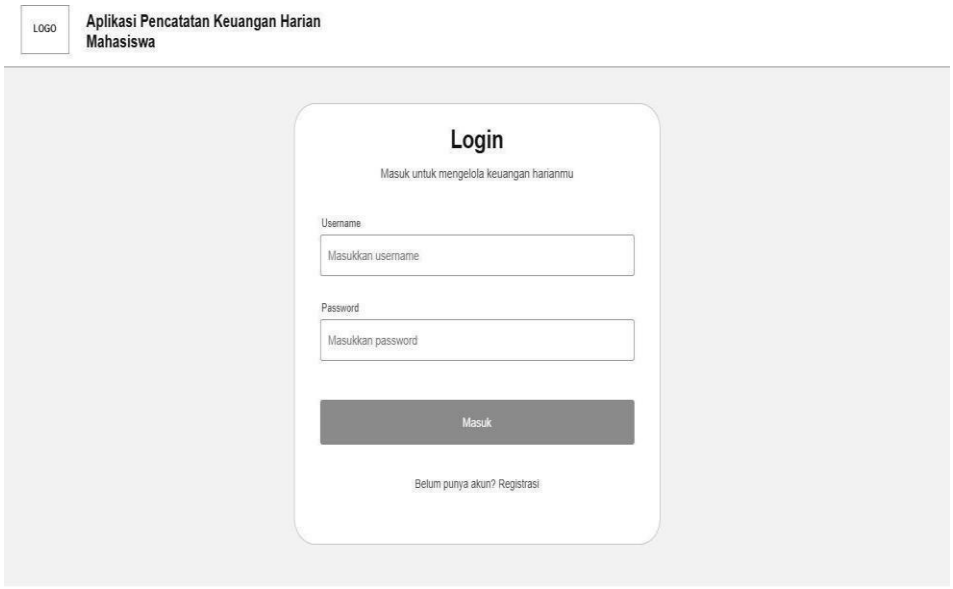
Rancangan awal antarmuka aplikasi terdiri atas enam halaman sebagai berikut.

1. **Halaman Registrasi:** Berisi formulir untuk membuat akun baru serta tautan menuju halaman Login.
2. **Halaman Login:** Berisi formulir login untuk masuk ke aplikasi serta tautan menuju halaman Registrasi.
3. **Halaman Dashboard:** Menampilkan ringkasan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo pengguna.
4. **Halaman Kategori:** Menampilkan daftar kategori pemasukan dan pengeluaran beserta aksi tambah, ubah, dan hapus.
5. **Halaman Transaksi:** Berisi formulir pencatatan transaksi, daftar transaksi pemasukan dan pengeluaran, serta fitur pencarian dan filter, dengan aksi ubah dan hapus.
6. **Halaman Laporan:** Berisi filter, kartu total, serta tabel rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran.

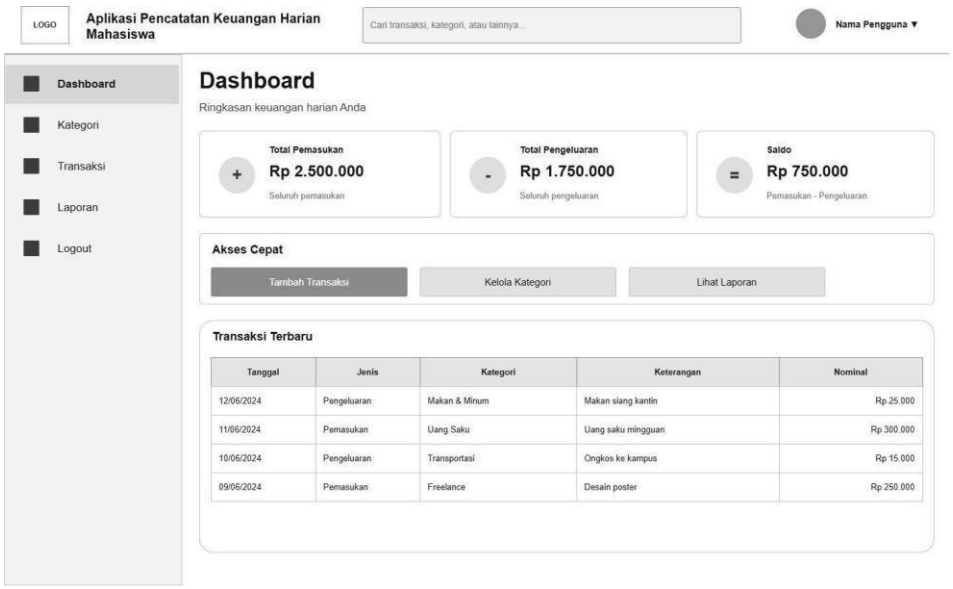
Rancangan tampilan masing-masing halaman ditunjukkan pada Gambar 2 sampai Gambar 7.



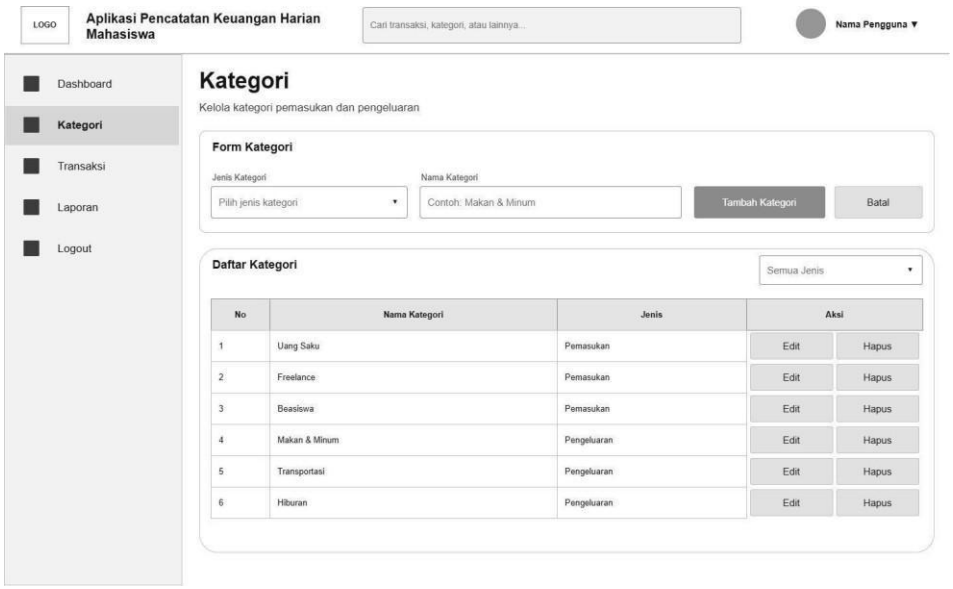
Gambar 1. Wireframe Halaman Registrasi



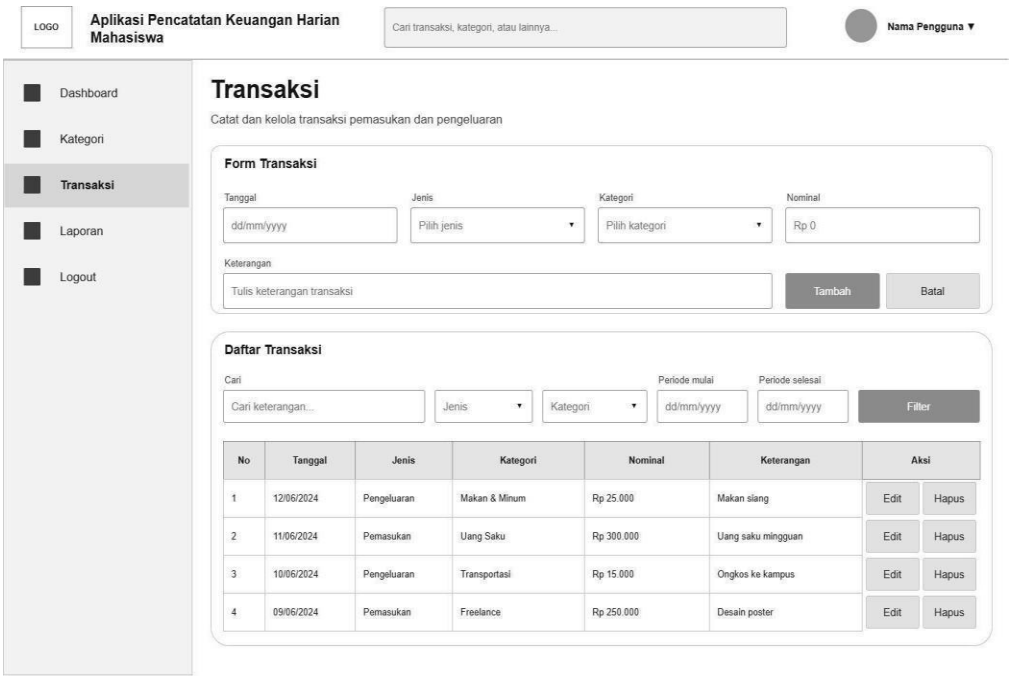
Gambar 2. Wireframe Halaman Login



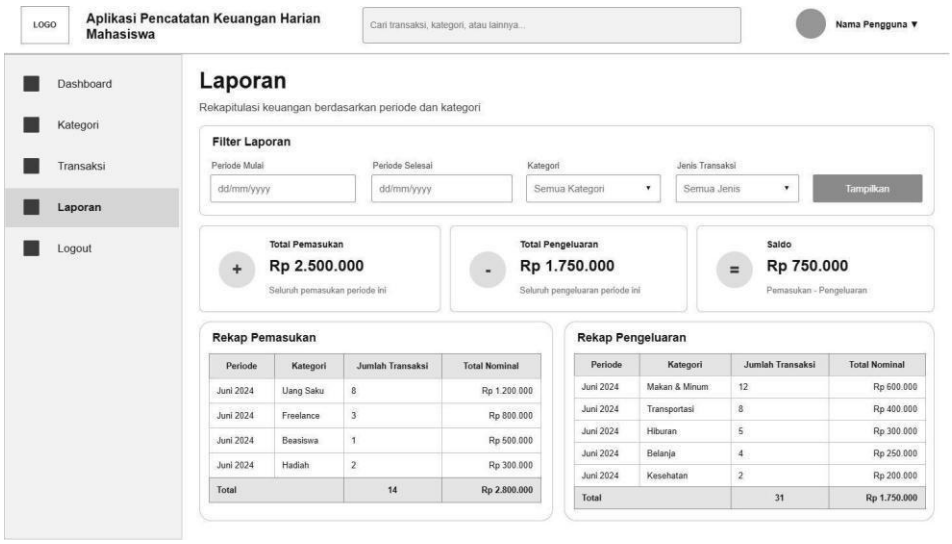
Gambar 3. Wireframe Halaman Dashboard



Gambar 4. Wireframe Halaman Kategori



Gambar 5. Wireframe Halaman Transaksi



Gambar 6. Wireframe Halaman Laporan